



徐尚

22岁 男

上海大学计算机科学与技术硕士在读，研究方向为材料机器学习与深度学习建模。具备 Python/PyTorch、FastAPI、Vue3、C++、Linux 与工业自动化系统开发经验，曾在 ABB/B&R 参与振动分析软件 MDoctor 的 Web 化重构、工控机部署与故障诊断算法开发。独立实现 ARPAT 模型用于晶体材料声子态密度预测，基于 2 万+ 数据规模，在 MAE 指标上较 Mat2Spec 提升 27.6%，具备从算法建模到工程系统落地的完整实践经验。

求职意向

期望职位：AI应用开发 / 机器学习 / 工业软件开发

期望地点：上海市

教育背景

- | | | |
|----------|----------------------------|-------------------|
| ■ 上海大学 | 材料基因组工程研究院 计算机科学与技术 硕士 | 2024-09 至 2027-06 |
| ■ 安徽财经大学 | 管理科学与工程学院 计算机科学与技术 本科 | 2020-09 至 2024-06 |

工作经历

- | | | | |
|---|--------------|----|-------------------|
| ■ 安徽航展自动化科技有限公司 | 自动化实习生 | 滁州 | 2023-12 至 2024-02 |
| 负责自动化系统设计、西门子PLC 程序编写、传感器配置；参与工厂自动化生产线升级改造、智能仓储系统开发；具备工业现场调试与问题定位经验。 | | | |
| ■ ABB(中国)有限公司 | 研发部 AI应用开发 | 上海 | 2026-04 至今 |
| 在 ABB 子公司 B&R (贝加莱工业自动化)，目前负责机械设备振动分析软件 MDoctor 的 Web 从头重构、PLC 侧部署和故障诊断算法的开发。 | | | |

项目经历

- | | | |
|---|--------------------|-------------------|
| ■ B&R / MDoctor 振动分析软件重构 | AI 应用开发实习生 / 核心开发者 | 2026-04 至今 |
| 负责 B&R 振动分析软件 MDoctor 的 Web 化重构与工控机部署，将原需工程师携带电脑现场采集分析的桌面工具，改造为部署于工控机的 Electron 应用。系统由 PLC 采集传感器数据并处理为 CSV，通过FTP传输至工控机，由 FastAPI 后端完成数据解析、特征分析与故障诊断，Vue3 前端提供设备状态监控、趋势展示与分析结果可视化，SQLite 用于本地数据存储。 | | |
| ■ ARPAT / 晶体材料声子态密度预测 | 第一作者 / 模型主要开发者 | 2024-11 至 2025-08 |
| 基于 PyTorch 独立实现 ARPAT 模型，用于从晶体结构预测声子态密度。项目整合 JARVIS-DFT、PhononDB 等 2 万+ 材料数据，使用 MAE、MSE、R2 评估模型性能；在 Transformer 注意力机制中引入原子相对位置/距离编码以捕获晶体几何关系，MAE 较原 SOTA 模型 Mat2Spec 降低 27.6%，将传统 DFT 小时级计算压缩至毫秒级推理。相关论文已投稿 npj Computational Materials 并处于审稿阶段，代码与数据已开源。 | | |
| ■ 基于 1D-CNN 的时间序列预测系统 | 独立开发者 / 本科毕业设计 | 2023-11 至 2024-06 |
| 独立开发基于 1D-CNN 的时间序列预测桌面系统，支持 CSV 数据导入、字段选择、数据清洗、归一化、训练集划分、模型参数配置、训练过程可视化与预测结果展示。使用 PyTorch 实现 1D-CNN 预测模型，Tkinter 构建 GUI，Matplotlib 集成训练与预测曲线可视化。 | | |

在线个人简介

ryosxu.github.io

个人技能

编程与环境：熟悉 Python、C++，了解 JavaScript，具备算法与数据结构基础；熟悉 Linux、Git 等常用开发环境与工具。

AI/算法：熟悉 PyTorch，具备 Transformer、GNN、CNN 等模型复现、结构改进与实验分析经验。

工程开发：具备 Web 与桌面端应用开发经验，了解Vue3、FastAPI、SQLite、Electron，具备前后端分离、桌面端封装、本地数据存储经验。

工业软件：了解 PLC 数据采集、传感器数据处理、FTP 数据传输、工控机部署与工业现场调试流程。

AI Coding：熟练使用 Claude Code、Codex、Antigravity 等工具进行多任务的需求拆解、文档编写、代码生成、测试验收等。

资格证书

大学英语4级 2021-03 永久有效

科研指导经历

七宝中学科创课题指导 | 机器学习课题指导

指导学生基于 APET 模型开展材料带隙与介电常数预测，负责 Materials Project 数据获取、晶体结构预处理、模型训练与结果分析，并辅导完成科研论文写作。

其他工程项目

安财后勤数字化管理系统：基于 Web 的高校后勤管理系统，包含公寓、维修、库存、报表等模块，用于替代人工登记流程。

商业库存/微信小程序项目：开发商品展示、订单、库存与用户模块，完成小程序端页面与基础业务流程实现。